

2. Aflevering Informatikkens fagdidaktik

Palindrom tester undervisningsdesign

Præsentation/Oplæg

Hvilke egenskaber og hvilken syntaks har en tekststreng ("string") typisk i programmering (Java/Javascript/Python).

Opgave 1:

Lav i Scratch en kode der tager et ord som input og lægger det i variablen svar?

Didaktik

I opgave 1 et startes der abstrakt med variable og typer hvorefter der raffineres (refine) til en konkret variabel der kan holde en tekststreng.

Opgave 2:

Få ved hjælp af indekset for en tekststreng udskrevet det første og sidste bogstav af dit svar?

Didaktik

I opgave 2 udvides (extend) opgave 1 med en simpel til en funktion der udnytter at typen tekststreng opfører sig som et indekseret array af bogstaver. Dette kræver at eleverne gennemløber planlægning af programmeringen, udarbejdelse af funktionen i scratch og en evaluering ved anvendelse af et output statement.

Præsentation/ Oplæg

Ordmysteriet

Hvad er et palindrom og hvordan kan sammenligningsoperatorer og variable af typen boolean bruges?

Eleverne skal undersøge det abstrakte koncept palindrom, og overveje/diskutere hvilke betingelser der skal være opfyldt for at en tekststreng kan kaldes et palindrom (Refine de skal gå fra det abstrakte til det konkrete)

Opgave 3:

Forklar med pseudokode/tekst Hvordan man laver et tjek af om det første og det sidste bogstav i en tekststreng er det samme, og hvad skal der ske, hvis ikke de er det samme?

Lav derefter en funktion i scratch der kan tilføjes koden fra opgave 1 og 2 og som sammenligner første og sidste bogstav i tekststrengen fra de to første opgaver. Funktionen skal returnere Sandt eller falsk.

Didaktik

I opgave 3 et startes der abstrakt med operatorer og andre typer af variable, og konceptet palindrom hvorefter eleverne skal planlægge/udarbejde pseudokode der derefter raffineres (refine) til en konkret funktion. Den nye funktion er også en udvidelse (extend) af den foregående funktion der skal omstruktureres så den i stedet for at udskrive bogstaver sammenligner dem.

Gruppe 2: Thomas, Casper, Rune

Opgave 4:

Lav det således at denne operation gentages ind mod midten? (restrukturering af koden fra opgave 1 og 2)

Hvad hvis det er ulige antal bogstaver

Find ud af hvor mange tjek, der skal laves for at tjekke om det er et palindrom.

Didaktik

I opgave 4 udvides (extend) funktionen fra opgave 3 med en løkke, og evalueringen af programmet tilføjes en overvejelse af om funktionen kan optimeres.

Opgave 5:

Sørg for at det bliver udskrevet om ordet er et palindrom eller ej.

Indsæt et break som stopper tidligt, så snart et tjek viser, at det ikke er palindrom. (optimering)

Didaktik

I opgave 5 genbesøges output funktionen fra opgave 2 og programmet udvides med et output og optimeres med et break der. Dette kræver at eleverne endnu engang gennemløber planlægningsfasen hvor de ny krav til programmets funktionalitet opstilles og der diskuteres pseudokode udkast til en udarbejdelse. Eleverne skulle gerne selv have opdaget nødvendigheden af planlægning og pseudokode inden udarbejdelse og kunne bruge deres erfaringer fra tidligere evalueringer.

Løsningsforslag til opgaverne 4-5

<https://scratch.mit.edu/projects/1278781213>

Bilag:

Løsningsforslag til opgaverne 1-3

<https://scratch.mit.edu/projects/1278733819>



Løsningsforslag til opgaverne 4-5

<https://scratch.mit.edu/projects/1278781213>

